

Výstupy ŠVP**MAT-14** Rozlišují ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice a nerovnice – rovnice s neznámou ve jmenovateli a pod odmocninou

Lehké úlohy procvičí podmínky a zkoušku u jednoduchých rovnic, střední rovnice vedoucí na kvadratickou a slovní úlohy, těžké dvě odmocniny, substituci a úvahu, kdy úprava přidá kořen. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči podmínku a vyřeš: $\frac{8}{x+2} = 2$.
2. Urči podmínky a vyřeš: $\frac{5}{x} = \frac{3}{x-2}$.
3. Vyřeš a proved' zkoušku: $\sqrt{2x+3} = 5$.
4. Vyřeš a proved' zkoušku: $\sqrt{x+7} = x+1$.
5. Vyřeš: $\sqrt[3]{x-1} = 2$. Je třeba dělat podmínky jako u druhé odmocniny?
6. Urči podmínky a vyřeš: $\frac{x+1}{x-1} = \frac{x-1}{x+1}$.

Střední ★★☆☆

7. Vyřeš: $\frac{2}{x} + \frac{3}{x+2} = 1$.
8. Vyřeš: $\frac{x}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \frac{2}{x^2-1}$.
9. Vyřeš a proved' zkoušku: $\sqrt{x^2-3x} = 2$. Vyhoví i záporný kořen?
10. Vyřeš substitucí $y = \sqrt{x}$: $x - \sqrt{x} = 6$.
11. Úhlopříčka kvádru s hranami a, b, c je $u = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Krabice má dno $30 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$. Jak vysoká musí být (nejméně), aby se do ní šikmo vešla tyč dlouhá 60 cm ?
12. Cyklista ujel 60 km . Kdyby jel o 5 km/h rychleji, byl by v cíli o hodinu dřív. Jakou rychlostí jel?

Těžké ★★★

13. Vyřeš rovnici se dvěma odmocninami a proved' zkoušku: $\sqrt{2x+3} - \sqrt{x+1} = 1$. (Nejdřív osamostatni jednu odmocninu.)
14. a) Pro která čísla a má rovnice $\sqrt{x} = a$ řešení? b) Kolik řešení má rovnice $\sqrt{x-1} = 3-x$? Rozhodni výpočtem i náčrtem grafů $y = \sqrt{x-1}$ a $y = 3-x$.
15. Vyřeš: $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} = \frac{2x}{x^2-1}$. Proč tu je podmínka úplně zásadní?
16. Fyzika – optika: Předmět a stínítko jsou od sebe 45 cm . Mezi ně postavíme spojnou čočku s ohniskovou vzdáleností $f = 10 \text{ cm}$. Kam ji máme postavit, aby na stínítku vznikl ostrý obraz? Platí $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$, kde a je vzdálenost předmětu a a' obrazu od čočky.
17. Vyřeš a proved' zkoušku: $\sqrt{x+5} + \sqrt{20-x} = 7$.
18. Vyřeš substitucí $t = \frac{x+2}{x}$: $\frac{x+2}{x} + \frac{x}{x+2} = \frac{5}{2}$.

Výsledky ke kontrole

1. $x \neq -2$; $x + 2 = 4$, $K = \{2\}$
2. $x \neq 0$, $x \neq 2$; $5x - 10 = 3x$; $K = \{5\}$
3. $2x + 3 = 25$; $K = \{11\}$; zkouška $\sqrt{25} = 5$
4. $x^2 + x - 6 = 0$, kandidáti -3 a 2 ; zkouška: $x = -3$ dává $2 \neq -2$; $K = \{2\}$
5. $x - 1 = 8$, $K = \{9\}$; třetí odmocnina je definovaná pro všechna reálná čísla a umocnění na třetí je ekvivalentní úprava, podmínky nejsou potřeba
6. $x \neq \pm 1$; $(x + 1)^2 = (x - 1)^2$, $4x = 0$; $K = \{0\}$
7. $x \neq 0$, $x \neq -2$; $x^2 - 3x - 4 = 0$; $K = \{-1; 4\}$
8. $x \neq \pm 1$; $x(x - 1) - (x + 1) = 2$, $x^2 - 2x - 3 = 0$, kandidáti -1 a 3 ; -1 nesplňuje podmínku; $K = \{3\}$
9. $x^2 - 3x - 4 = 0$; $K = \{-1; 4\}$; ano, pro $x = -1$ je $\sqrt{1+3} = 2$ – podmínka se týká výrazu pod odmocninou, ne samotného x
10. $y^2 - y - 6 = 0$, $y = 3$ ($y = -2$ nevyhovuje, $\sqrt{x} \geq 0$); $K = \{9\}$
11. $\sqrt{2500 + c^2} = 60$, $c^2 = 1100$; $c = \sqrt{1100} \approx 33,2$ cm
12. $\frac{60}{v} - \frac{60}{v+5} = 1$, $v^2 + 5v - 300 = 0$; $v = 15$ km/h (kořen -20 nemá smysl)
13. $\sqrt{2x+3} = 1 + \sqrt{x+1}$; po umocnění $x + 1 = 2\sqrt{x+1}$, odtud $x + 1 = 0$ nebo $x + 1 = 4$; zkouškou vyhoví oba: $K = \{-1; 3\}$
14. a) pro $a \geq 0$ (řešení $x = a^2$); b) $x^2 - 7x + 10 = 0$, kandidáti 2 a 5 ; $x = 5$ dává $2 \neq -2$; jediné řešení $K = \{2\}$ – grafy se protnou jen jednou
15. po vynásobení $(x + 1) + (x - 1) = 2x$ – platí pro každé x ; kvůli podmínkám $x \neq \pm 1$ je $K = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$
16. $a' = 45 - a$; $\frac{1}{a} + \frac{1}{45 - a} = \frac{1}{10}$, $a^2 - 45a + 450 = 0$; $a = 15$ cm nebo $a = 30$ cm od předmětu – dvě polohy
17. podmínka $x \in \langle -5; 20 \rangle$; po umocnění $\sqrt{(x+5)(20-x)} = 12$, $x^2 - 15x + 44 = 0$; $K = \{4; 11\}$
18. $t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2}$, $t \in \left\{2; \frac{1}{2}\right\}$; $\frac{x+2}{x} = 2 \Rightarrow x = 2$, $\frac{x+2}{x} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = -4$; $K = \{-4; 2\}$